LÄRARVERSION · [n] = källhänvisning, se källförteckningen sist



KAPITEL 3

Biologisk mångfald

Livets variation – och varför vi behöver den

I det här kapitlet lär du dig vad biologisk mångfald är.

Du lär dig vad naturen gör för oss, vad som hotar den och hur forskare delar in allt levande i grupper. Du lär dig också att använda en nyckel för att bestämma träd.

Namn och siffror i exemplen är påhittade, om inget annat står.

Så här gör du

1. Läs de viktiga orden på nästa sida.
2. Läs ett moment i taget. Titta noga på bilderna.
3. Gör övningarna direkt efter varje moment.
4. Läs Kom ihåg-rutan igen. Det är det viktigaste.

DET HÄR SKA DU LÄRA DIG

- Start: vad biologisk mångfald är
- Delområde 3.1 Mångfald, hot och ekosystemtjänster: tre nivåer, vad naturen gör för oss och vad som hotar den
- Delområde 3.2 Gruppera och organismvärlden: riken, bestämningsnyckel och anpassningar

Viktiga ord

Läs orden och titta på bilderna. Du kan komma tillbaka hit när du läser.

biologisk mångfald
all variation av liv: gener, arter och ekosystem

gen
en del av arvsmassan som bestämmer en egenskap

art
en sort av växt, djur eller svamp

population
alla individer av en art i ett område

ekosystem
alla växter, djur och svampar i ett område och miljön de lever i

ekosystemtjänst
något naturen gör som vi har nytta av

pollinering
när pollen flyttas mellan blommor så att de kan bilda frön

producent
gör egen mat, till exempel en växt

konsument
äter andra organismer

nedbrytare
bryter ner döda växter och djur

näringsväv
många näringskedjor som hänger ihop

rödlista
lista över arter som kan dö ut

invasiv art
en främmande art som sprider sig och skadar naturen

signalart
en art som visar att miljön är värdefull

rike
en stor grupp av organismer, till exempel djur eller svampar

lav
en svamp och en alg som lever ihop

bestämningsnyckel
en serie val som leder till artens namn

anpassning
ett drag som hjälper en art att klara sin miljö

naturligt urval
de som passar bäst i miljön överlever och får fler ungar

variation
skillnader mellan individer av samma art

Vad är biologisk mångfald?

Hur många olika sorters liv finns i en skog? Det är **biologisk mångfald**.

Forskare har hittat drygt två miljoner arter[1]. Ingen vet hur många som finns totalt.



Mångfald är mer än antalet arter. Den finns på tre nivåer: **gener**, **arter** och **ekosystem**.

KOM IHÅG

Biologisk mångfald är variationen av liv. Den finns som gener, arter och ekosystem.

Öva: Vad är biologisk mångfald?

1 RINGA IN

Vad betyder biologisk mångfald?

Variationen av liv | Bara antalet djur | Bara växter

2 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Ingen vet exakt hur många arter det finns.	☐	☐
Mångfald betyder bara antal arter.	☐	☐
Skogen har många olika arter.	☐	☐

3 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: mångfald · arter · ekosystem

Biologisk _____ är variationen av liv.

Tall och gran är olika _____.

En skog och en myr är olika _____.

4 SKRIV

Nämn tre arter som finns nära dig.

Tre arter är

_____

_____

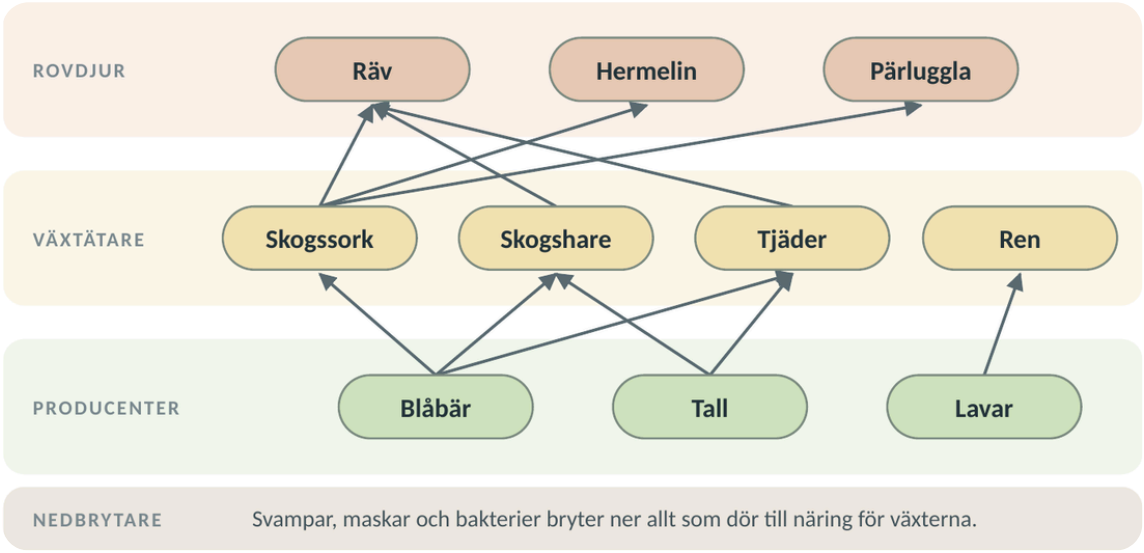
Gener, arter och ekosystem

Mångfald finns på tre nivåer.

Nivå	Exempel
Gener	Tallar med olika gener
Arter	Tall, gran, räv, flugsvamp
Ekosystem	Fjäll, skog, myr, älv

Genetisk variation: Alla tallar är samma art, men deras gener är lite olika. Då kan någon tall klara torka eller kyla bättre.

Artmångfald: Det är hur många arter som finns. En **art** är individer som kan få ungar tillsammans. Alla individer av en art i ett område kallas en **population**.



Ekosystemmångfald: Fjäll, skog och myr är olika ekosystem. Varje ekosystem har sina egna arter.

Ett ekosystem med många arter klarar förändringar bättre. Om det blir färre sork kan räven äta något annat.

> **KOM IHÅG**
> Mångfald finns som gener, arter och ekosystem. Många arter gör ekosystemet starkare.

Öva: Gener, arter och ekosystem

1 DRA STRECK

Dra streck till rätt nivå.

Gener	myr och skog
Arter	tall och gran
Ekosystem	olika tallar

2 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Alla individer av en art är exakt lika.	☐	☐
Fler arter gör ett ekosystem starkare.	☐	☐
Räven kan äta olika djur.	☐	☐

3 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: population · art · gener

Alla tallar i en skog är en _____.

Tall är en _____.

Tallar skiljer sig lite i sina _____.

4 SKRIV

Varför är många arter bra för ett ekosystem?

Det är bra eftersom

_____

_____

Ekosystemtjänster

Naturen gör saker som vi har nytta av. Det kallas **ekosystemtjänster**.

Typ	Exempel
Försörjande	Bär, fisk, virke
Reglerande	Bin pollinerar. Myren renar vatten.
Stödjande	Bördig jord, fotosyntes
Kulturella	Friluftsliv, fiske



Bin och humlor **pollinerar** blommor. Då kan blommorna bilda frön och bär. Utan pollinerare blir det mindre mat.

Myrar tar upp vatten som en svamp. De renar vattnet och minskar översvämningar.

Många olika arter gör tjänsterna säkrare. Om en art får det svårt kan andra ta över.

KOM IHÅG

Ekosystemtjänster är sådant naturen gör som vi har nytta av. Det finns fyra typer.

Öva: Ekosystemtjänster

1 DRA STRECK

Dra streck till rätt typ.

Försörjande	friluftsliv
Reglerande	bär och fisk
Stödjande	bördig jord
Kulturella	bin pollinerar

2 RINGA IN

Vad gör en myr?

Renar vatten | Gör ljus | Tar bort alla arter

3 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Pollinering behövs för många bär.	☐	☐
Naturens tjänster kostar alltid pengar.	☐	☐
Fler arter gör tjänsterna säkrare.	☐	☐

4 SKRIV

Ge ett exempel på en ekosystemtjänst.

Ett exempel är

Hoten mot mångfalden

Arter dör ut i dag mycket snabbare än förr. FN:s experter säger att cirka en miljon arter är hotade[2]. Orsaken är oftast människan.

Hot	Exempel
Ändrad markanvändning	Skog avverkas
Överuttag	Överfiske
Klimatförändringar	Det blir varmare
Föroreningar	Plast i havet
Invasiva arter	Blomsterlupin

Forskare gör en **rödlista**. Den visar vilka arter i Sverige som kan försvinna. I Rödlistan 2025 var 5 217 arter rödlistade[3].

Fjällräven är hotad. Den jagades förr. Nu har den svårt att få mat, och rödräven tränger undan den.



När skog avverkas eller mark byggs över förlorar djur och växter sin livsmiljö. Det kallas **habitatförlust**.

Gammal skog är hem för många arter. Garnlav är en **signalart**. Den visar att skogen är gammal och värdefull.

Vi kan skydda arter med nationalparker och naturreservat. Vi kan också välja hållbart fiskad mat och låta en del av gräsmattan bli äng.

KOM IHÅG

Hoten är ändrad markanvändning, överuttag, klimatförändringar, föroreningar och invasiva arter. Rödlistan visar vilka arter som är hotade.

Öva: Hoten mot mångfalden

1 RINGA IN

Vad visar rödlistan?

Vilka arter som kan dö ut | Vilka arter som är störst | Vilka arter som är farliga

2 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Överfiske är ett hot.	☐	☐
Garnlav visar att skogen är gammal.	☐	☐
Alla arter är lika vanliga.	☐	☐

3 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: klimatet · skog · invasiv

Om _____ blir varmare måste arter flytta.

När gammal _____ avverkas försvinner livsmiljöer.

Blomsterlupin är en _____ art.

4 SKRIV

Nämn två hot mot mångfalden.

Två hot är

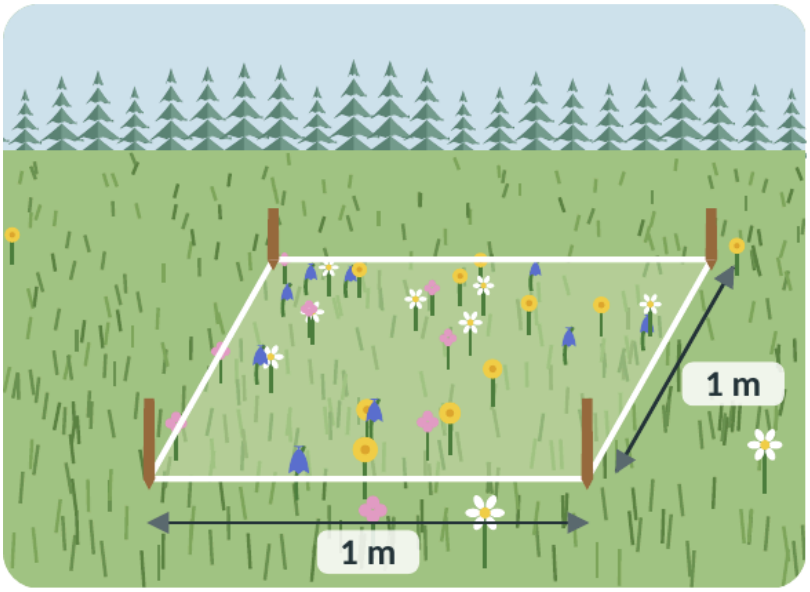
_____

_____

Labb 3.1 Artinventering i en provruta

Fråga: Finns det fler växtarter på en äng än på en klippt gräsmatta? Du räknar **artrikedomen**: hur många olika arter som finns.

Du behöver: fyra pinnar, snöre, tumstock, mobil och papper.



1. Märk ut en ruta på 1 × 1 meter på ängen.
2. Räkna hur många olika växtarter som finns. Ta bilder och ge dem nummer.
3. Gör likadant på gräsmattan.
4. Gör tre rutor på varje plats.
5. Skriv resultatet i tabellen.

Plats	Ruta 1	Ruta 2	Ruta 3
Äng			
Gräsmatta			

Säkerhet: Smaka inte på växter. Följ allemansrätten. Tvätta händerna efteråt.

! KOM IHÅG
Man räknar i flera rutor för att få ett säkrare resultat.

Öva: Labb 3.1 Artinventering i en provruta

1 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: fler · rutor · arter

Vi räknade _____ som fanns i rutan.

Vi gjorde tre _____ på varje plats.

Ängen hade _____ arter än gräsmattan.

2 SKRIV

Stämde din gissning? Skriv vad som hände.

Min gissning

3 SKRIV

Varför gör vi tre rutor och inte bara en?

Vi gör tre rutor eftersom

4 SKRIV

Nämn en sak som kan ha påverkat resultatet, till exempel var du lade rutan.

En sak som kan ha påverkat är

Rikena

Forskare delar in allt levande i grupper. De största grupperna kallas **riken**.

Rike	Exempel	Näring
Djur	Räv, älg	Äter andra
Växter	Tall, blåbär	Fotosyntes
Svampar	Flugsvamp	Tar från död materia
Bakterier	Tarmbakterier	Olika sätt
Encelliga med kärna	Amöba	Olika sätt



Svampar är inte växter. De gör ingen fotosyntes. De bryter ner döda växter och djur.

En **lav** är en svamp och en alg som lever ihop. De hjälper varandra.

Varje art har ett **vetenskapligt namn** med två ord på latin. Tall heter *Pinus sylvestris*.

KOM IHÅG

Det finns fem riken: djur, växter, svampar, bakterier och encelliga organismer med cellkärna.

Öva: Rikena

1 DRA STRECK

Dra streck till rätt rike.

Räv	Svampar
Tall	Bakterier
Flugsvamp	Växter
Tarmbakterie	Djur

2 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Svampar är växter.	☐	☐
En lav är en svamp och en alg.	☐	☐
Varje art har ett latinskt namn.	☐	☐

3 RINGA IN

Vilket rike gör fotosyntes?

Växter Djur Svampar

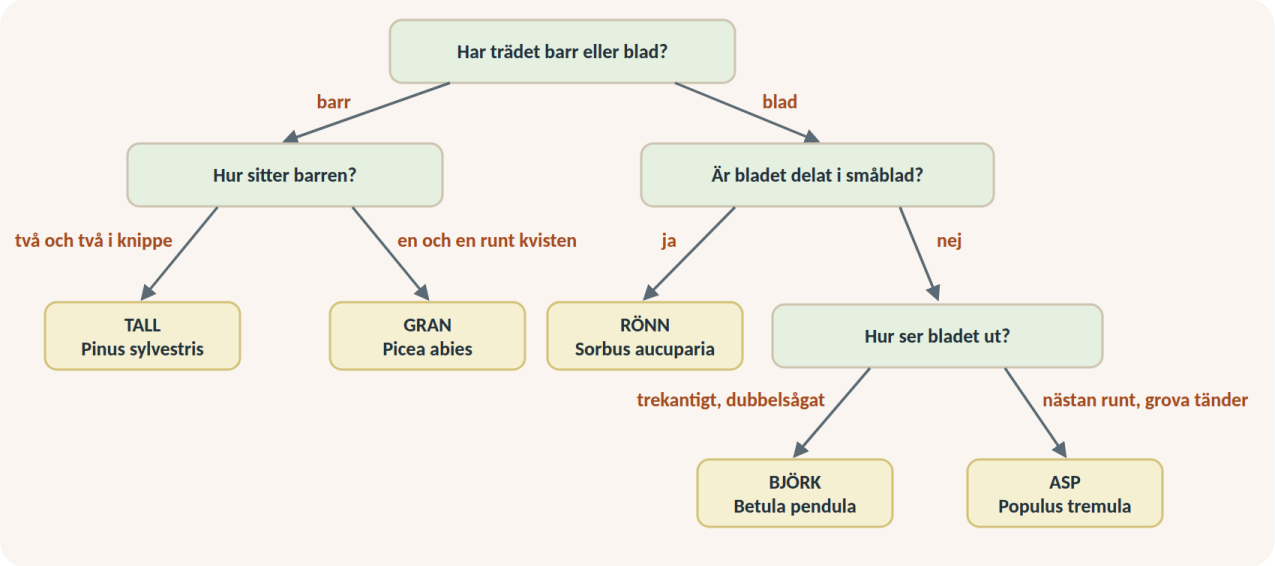
4 SKRIV

Nämn tre av de fem rikena.

Tre riken är

Bestämningsnycklar

En **bestämningsnyckel** hjälper dig att ta reda på vad en art heter. Du gör ett val i taget med två alternativ.



Så gör du:

1. Titta noga på trädet.
2. Läs det första valet. Vilket alternativ stämmer?
3. Följ pilen till nästa val.
4. Fortsätt tills du kommer fram till ett namn.
5. Kontrollera i en bok eller app.

KOM IHÅG
En bestämningsnyckel leder dig steg för steg till artens namn. Du jämför kännetecken.

Öva: Bestämningsnycklar

1 RINGA IN

Vad är en bestämningsnyckel?

En serie val som leder till artens namn | En nyckel till en dörr | En lista på alla djur

2 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Man väljer mellan två alternativ i taget.	☐	☐
Man gissar utan att titta.	☐	☐
Man kontrollerar svaret i en bok.	☐	☐

3 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: barr · kännetecken · nyckeln

Tall och gran har _____.

Man jämför _____ på växten.

Man följer _____ steg för steg.

4 SKRIV

Vilket träd har barr som sitter ensamma runt kvisten? Använd nyckeln.

Trädet är _____

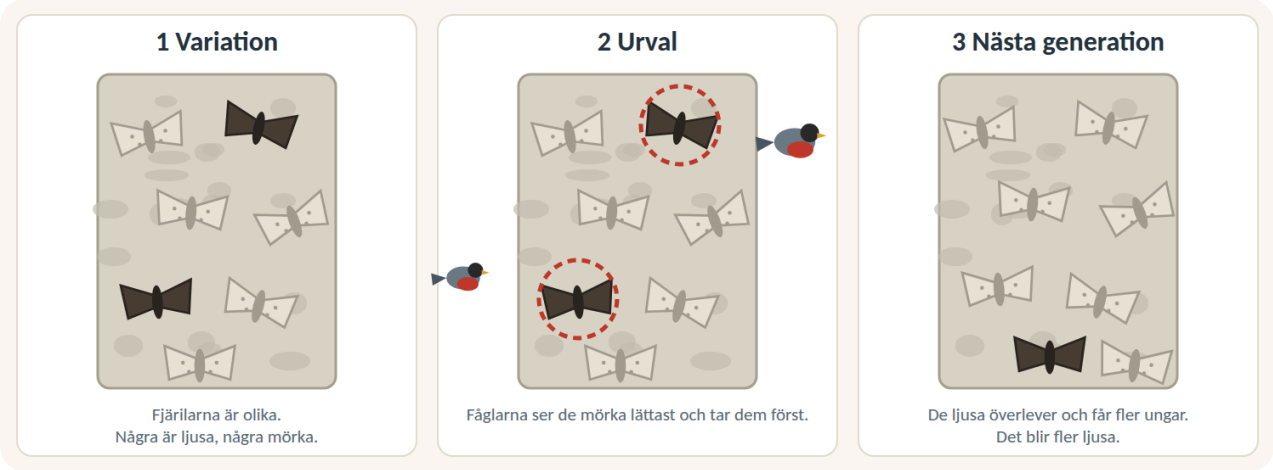
Anpassningar

En **anpassning** är ett drag som hjälper en art att klara sin miljö.

Fjällräven har tjock päls och små öron. Då fryser den inte lika lätt. Renen har breda klövar som bär på snö.

Individer av en art är inte exakt lika. Det kallas **variation**.

De som passar bäst i miljön överlever oftare och får fler ungar. Draget går i arv. Det kallas **naturligt urval**.



Exempel: ljusa fjärilar syns inte på ljus bark. Fåglarna tar de mörka först. Då blir de ljusa fler.

KOM IHÅG

Anpassningar uppstår genom naturligt urval under många generationer. En individ bestämmer inte själv.

Öva: Anpassningar

1 RINGA IN

Vad är en anpassning?

Ett drag som hjälper arten i sin miljö | En sjukdom | Ett namn

2 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Individer av samma art är olika.	☐	☐
En individ väljer sin anpassning.	☐	☐
Drag som passar blir vanligare.	☐	☐

3 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: urval · variation · ungar

Skillnader mellan individer kallas _____.

De som passar bäst får fler _____.

Det kallas naturligt _____.

4 SKRIV

Ge ett exempel på en anpassning.

Ett exempel är

_____

_____

Labb 3.2 Artbestämning med nyckel

Fråga: Vilka träd finns på skolgården?

Du behöver: nyckeln, mobil och papper.

1. Välj ett träd. Ta bilder på trädet, barken och bladen.
2. Följ nyckeln steg för steg.
3. Skriv namnet på trädet.
4. Gör samma sak med tre träd till.
5. Skriv resultatet i tabellen.

Träd	Kännetecken	Namn
1		
2		
3		

Säkerhet: Smaka inte på växter eller bär. Tvätta händerna efteråt.

KOM IHÅG
Kontrollera alltid namnet i en bok eller app.

Öva: Labb 3.2 Artbestämning med nyckel

1 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: nyckeln · kännetecken · bilder

Jag följde _____ steg för steg.

Jag tittade på trädets _____.

Jag tog _____ för att komma ihåg.

2 SKRIV

Vilka träd hittade du?

Jag hittade

3 SKRIV

Var något svårt? Skriv vad.

Det var svårt att

Det viktigaste

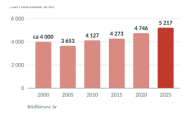
Här är allt det viktigaste i kapitlet. Läs det en gång till.



Biologisk mångfald är variationen av liv: gener, arter och ekosystem.



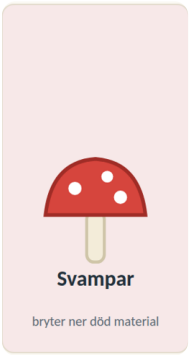
Ekosystemtjänster är sådant naturen gör som vi har nytta av. Det finns fyra typer.



Hoten är ändrad markanvändning, överuttag, klimatförändringar, föroreningar och invasiva arter. Rödlistan visar hotade arter.



Fjällräven och gammal skog är exempel på mångfald som behöver skydd i Norrbotten.



Det finns fem riken. En bestämningsnyckel leder till artens namn.



Anpassningar uppstår genom naturligt urval under många generationer.

Testa dig själv

Nu får du visa vad du har lärt dig. Du kan titta i kapitlet om du vill.

1 RINGA IN

Vad är genetisk mångfald?

Variation i gener inom en art | Antalet ekosystem | Antalet individer

2 DRA STRECK

Dra streck till rätt förklaring.

Art	lista över hotade arter
Population	alla individer av en art i ett område
Ekosystem	arter och miljö tillsammans
Rödlista	individer som kan få ungar

3 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Bin pollinerar blommor.	☐	☐
Svampar är växter.	☐	☐
Överfiske är ett hot.	☐	☐
En individ väljer sin anpassning.	☐	☐
Garnlav är en signalart.	☐	☐
En nyckel har två alternativ i varje steg.	☐	☐

4 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: rödlistan · ekosystemtjänst · bestämningsnyckel

Forskarna visar hotade arter i _____.

Pollinering är en _____.

Med en _____ kan man bestämma en art.

5 SKRIV SIFFROR

Sätt i ordning. Skriv 1, 2, 3 och 4.

☐ Individerna som passar bäst får fler ungar

☐ Individerna är olika

☐ Draget blir vanligare

☐ Några passar miljön bättre

6 SKRIV

Varför är många arter bra för naturen?

Många arter är bra eftersom

7 RINGA IN

Vilket rike gör fotosyntes?

Växter Djur Svampar

8 SKRIV

Ge ett exempel på ett hot mot mångfalden.

Ett hot är

Källförteckning för lärare

Siffrorna [1], [2] … i texten hänvisar hit. Varje post säger vilket påstående i häftet som avses, vilka källor som stöder det och hur långt vi har kunnat kontrollera det.

Så läser du statusen

- **Öppnad och kontrollerad** – sidan hämtades och uppgifterna jämfördes med texten (datum anges).
- **Delvis kontrollerad** – källan stöder en del; resten står i anmärkningen.
- **Uträknat** – kontrollräknat, ingen extern källa behövs.
- **Ingen källa öppnad** – allmänt läroboksfaktum som ännu inte är kontrollerat mot en källa.

Många av källorna är sekundära (uppslagsverk, undervisningssidor, Wikipedia). Använd dem som utgångspunkt och gå vidare till originalen. Granskningen är gjord av Claude och är inte en ämnesgranskning av en lärare.

[1] Antalet beskrivna arter. Läroboksfaktum.

Our World in Data: How many species are there? Öppnad och kontrollerad 2026-10-18
https://ourworldindata.org/how-many-species-are-there
Bekräftar att IUCN 2025 räknade ca 2,17 miljoner beskrivna arter (en del är dubbletter/synonymer, så det riktiga antalet är troligen lägre), och att uppskattningarna av det verkliga totala antalet spänner från några miljoner till miljarder, mest p.g.a. bakterier och arkéer. Det stämmer med lärobokens poäng att vi inte vet hur många arter som finns.
Läs mer: Sökord: Costello 2013, Mora 2011, Larsen 2017.

[2] IPBES 2019.

Sigma Xi: 10 key findings from the IPBES Global Assessment (2019) Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://sigmaxi.org/keyed-in/post/keyed-in/2019/05/15/10-key-findings-from-the-ipbes-global-assessment
Bekräftar ”approximately 1 million animal and plant species are threatened with extinction” och de fem direkta drivkrafterna i fallande ordning: förändrad land- och havsanvändning, direkt exploatering, klimatförändringar, föroreningar och invasiva främmande arter. Sekundärkälla; originalet är IPBES sammanfattning för beslutsfattare.
Läs mer: Läs IPBES Summary for Policymakers (ipbes.net).

[3] Rödlistan 2025.

TV4: Nya siffror: 5 000 arter hotade (Rödlistan 2025) Delvis kontrollerad
https://www.tv4.se/artikel/4l701w1r8tyIbsdRBvBfzM/nya-siffror-5-000-arter-hotade
Bekräftar över 23 000 bedömda och över 5 000 rödlistade (nästan 23 procent). De exakta talen 23 103, 5 217 och 2 373 hotade kontrollerades mot SLU Artdatabanken tidigare i arbetet men öppnades inte på nytt vid sista kontrollen. Artikeln använder ”hotad” och ”rödlistad” slarvigt: hotad = VU, EN, CR; rödlistad inkluderar även nära hotade och utdöda.
Läs mer: Slå upp Rödlistan 2025 på artdatabanken.slu.se.